

Configuration d'un Serveur DHCP

Debian 12 — Serveurs Virtuels

Rédigé par : **Lirone Addad** | Date : 24/10/2025 | Version : 1.0

Présentation

Un serveur DHCP est requis pour attribuer automatiquement des adresses IP aux appareils connectés au réseau local. Dans ce guide, nous configurons un serveur Debian 12 disposant de **deux interfaces réseau** : une reliée à Internet et une dédiée au réseau local.

Interface	Rôle	Adresse IP
enp0s0	Connexion Internet (WAN)	Dynamique (FAI)
enp1s0	Réseau local (LAN)	100.100.100.1 (statique)

Étape 1 — Installation du paquet

Mettre à jour les dépôts et installer le serveur DHCP :

```
apt install isc-dhcp-server
```

Étape 2 — Pré-configuration du service

2.1 Fichier de configuration par défaut

Éditer le fichier suivant et déclarer l'interface LAN :

```
nano /etc/default/isc-dhcp-server
```

```
DHCPDv4_CONF=/etc/dhcp/dhcpd.conf
DHCPDv4_PID=/var/run/dhcpd.pid
INTERFACESv4="enp1s0"
```

2.2 Configuration de l'interface enp1s0

Si l'interface LAN n'est pas encore configurée, éditer :

```
/etc/network/interfaces
```

```
auto enp1s0
iface enp1s0 inet static
address 100.100.100.1
netmask 255.255.255.0
```

Redémarrer le service réseau :

```
service networking restart
```

Étape 3 — Paramètres DHCP

3.1 Configuration principale (dhcpd.conf)

```
nano /etc/dhcp/dhcpd.conf
```

```
option domain-name "localhost.localdomain";
option domain-name-servers 100.100.100.1;
default-lease-time 32400;
max-lease-time 604800;
log-facility local7;
authoritative;
subnet 100.100.100.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 100.100.100.2 100.100.100.250;
    option broadcast-address 100.100.100.255;
    option routers 100.100.100.1;
}
```

Paramètre	Valeur	Description
default-lease-time	32 400 s (~9 h)	Durée de bail par défaut
max-lease-time	604 800 s (7 j)	Durée maximale de bail
range	.2 → .250	Plage d'adresses distribuées

3.2 IP statique par adresse MAC

Pour réserver une adresse fixe à un appareil spécifique, ajouter dans dhcpd.conf :

```
host mini-pc {
    hardware ethernet 06:e0:4c:6a:04:14;
    fixed-address 100.100.100.101;
}
```

Étape 4 — Démarrage et activation

Démarrer le service et l'activer au boot :

```
systemctl start isc-dhcp-server
systemctl enable isc-dhcp-server
```

Étape 5 — Règles iptables

Autoriser le trafic DHCP (port 67/TCP) et sauvegarder les règles :

```
iptables -A INPUT -p tcp --dport 67 -j ACCEPT
iptables-save > /etc/iptables/rules.v4
```

Étape 6 — Journalisation (optionnel)

6.1 Installation de rsyslog

```
apt install rsyslog
```

6.2 Configuration du fichier de log

```
nano /etc/rsyslog.conf
```

```
local7.* /var/log/dhcpd.log
```

6.3 Redémarrage des services

```
systemctl restart rsyslog
systemctl restart isc-dhcp-server.service
```

■ Le fichier journal est accessible à : `/var/log/dhcpd.log`

Récapitulatif — Commandes essentielles

Commande	Action
<code>apt install isc-dhcp-server</code>	Installation du paquet

<code>nano /etc/default/isc-dhcp-server</code>	Déclarer l'interface LAN
<code>nano /etc/network/interfaces</code>	Configurer l'IP statique LAN
<code>nano /etc/dhcp/dhcpd.conf</code>	Paramétrer le pool DHCP
<code>systemctl start isc-dhcp-server</code>	Démarrer le service
<code>systemctl enable isc-dhcp-server</code>	Activer au démarrage
<code>iptables -A INPUT -p tcp --dport 67 -j ACCEPT</code>	Ouvrir le port DHCP
<code>iptables-save > /etc/iptables/rules.v4</code>	Sauvegarder les règles
<code>systemctl restart rsyslog</code>	Relancer la journalisation

Installation terminée. Le serveur DHCP est opérationnel et distribue les adresses IP aux appareils connectés via l'interface dédiée au réseau local (enp1s0).